

Candidature au prix de thèse de la Société Savante Francophone d'Apprentissage Machine

Hector Kohler

À Paris, le 21 Mars 2026

Cher jury,

Vous trouverez dans ce document mon dossier de candidature complet pour le prix de thèse de la SSFAM 2026. La plupart du document est en français avec certaines parties en anglais. Par la présente candidature, je m'engage à présenter mes travaux lors de la Conférence sur l'Apprentissage automatique 2026 si je suis lauréat d'un prix.

Merci par avance,
Respectueusement,
Hector Kohler

Table des matières

1 Curriculum Vitae	2
2 Résumé de la thèse	4
3 Rapports de pré-soutenance et rapport de soutenance	8
4 Lettre de soutien de la direction de thèse	23

1 Curriculum Vitae

Mon manuscrit de thèse est disponible à cette adresse en attendant sa publication sur HAL : <https://github.com/KohlerHECTOR/thesis/blob/main/these.pdf>

Hector Kohler

Research Experience

2026-2027	Postdoc researcher on reinforcement learning and graphs, LIX , École Polytechnique
2022-2025	Ph.D. researcher on interpretable reinforcement learning, Inria School , Université de Lille
2025	Visiting researcher, RLAI Lab , University of Alberta
2021	Research assistant working on unmanned underwater drone control, Lab-STICC , ENSTA

Education

2022-2025	Ph.D. , Interpretable and Reproducible Reinforcement Learning (RL), Université de Lille
2020-22	M.Sc. , Artificial Intelligence <i>Excellence Track</i> , Sorbonne Université
2016-20	B.Sc. , Computer Science & Mathematics, University of Manchester

Awards & Honors

2025	Université de Lille International Mobility Grant (1650 €)
2022	AI_PhD Lille (Competitive admission to fully funded Ph.D. program)
2022	Sorbonne Université Computer Science Excellence diploma

Teaching

2024	Assistant Instructor, Reinforcement Learning (6 hours, Ecole Normale Supérieure de Cachan)
2024	Assistant Instructor, Sequential Decision Making (6 hours, Centrale Lille)
2023-2024	Assistant Instructor, Algorithms and Programming (60 hours, Université de Lille)
2022	Assistant Instructor, Reinforcement Learning (24 hours, Université de Lille)

Academic Advising

2023	Veronika Shilova, Ecole Polytechnique, Entropy-regularized RL
2023	Quentin Dinel, Université de Lille, Image Segmentation
2023	Mathieu Medeng Essia, Centrale Lille, Imitation Learning
2023	Antonio Al-Makdissi, Centrale Lille, Object-centric Atari Learning
2023	Gabriele Maggioni, Centrale Lille, Model-Based Reinforcement Learning

Academic Service

2025	Reviewer for ICLR, RLC, AISTATS, ICML
2023-2025	Elected representative of Ph.D. students and Postdocs at the CRISAL laboratory (Université de Lille).
2025	PhD representative for the HCERES evaluation of CRISAL.
2024	Reviewer for NeurIPS
2024	Organized the InterPol workshop at the first Reinforcement Learning Conference in Amherst (USA).

2 Résumé de la thèse

Dans cette thèse, nous abordons le problème de la prise de décision séquentielle interprétable. Nous étudions l’interprétabilité à travers le prisme des classes de modèles utilisées comme politiques pour les processus de décision markoviens (PDM) ou comme prédicteurs pour les tâches de classification, avec un accent particulier sur les arbres de décision, souvent considérés comme plus interprétables que les réseaux neuronaux. Les arbres de décision sont interprétables car les humains peuvent lire les opérations de l’arbre depuis la racine jusqu’aux feuilles, ce qui en fait le modèle de référence lorsque la vérification humaine est requise, comme dans les applications médicales. Cependant, les arbres de décision ne sont pas dérivables, ce qui les rend difficiles à optimiser, contrairement aux réseaux neuronaux entraînés efficacement par descente de gradient. Les approches existantes d’apprentissage par renforcement interprétable apprennent généralement des arbres souples (non interprétables en l’état) ou procèdent de manière indirecte (entraîner un réseau neuronal puis distiller un arbre pour l’imiter), sans garantie d’optimalité pour le problème initial. Le manuscrit est organisé en trois parties, chacune apportant une contribution distincte.

La première partie vise à apprendre directement des politiques d’arbres de décision pour un PDM par apprentissage par renforcement. Nous commençons par une étude de reproductibilité des algorithmes existants qui optimisent un compromis entre interprétabilité et performance dans un PDM augmenté. Nous concluons que les algorithmes d’apprentissage par imitation, bien qu’ils n’optimisent pas directement les performances sur la tâche en aval, produisent de meilleures politiques d’arbres de décision avec un nombre similaire de nœuds internes. Afin de comprendre cet échec, nous montrons que l’apprentissage direct de politiques d’arbres de décision par renforcement se reformule comme un problème d’optimisation dans un processus de décision markovien partiellement observable (PDMPO). Grâce à une expérimentation approfondie dans un environnement très contrôlé, nous identifions l’observabilité partielle comme le principal mode de défaillance de cette approche directe. Pour corroborer cette conclusion, nous montrons que lorsque les observations contiennent toute l’information sur l’état caché — c’est-à-dire quand le PDMPO devient complètement observable — les algorithmes d’apprentissage par renforcement convergent vers les politiques d’arbres de décision optimales. Ce parallèle entre l’apprentissage des arbres de décision et la résolution des PDMPOs explique pourquoi, en pratique, il est souvent plus facile de distiller un réseau neuronal expert en arbre que d’apprendre l’arbre de décision à partir de zéro. Un article regroupant les résultats de cette première partie a été soumis à la conférence RLC 2026 [2].

De manière surprenante, la classe de PDMPOs faciles à résoudre identifiée dans la première partie — ceux où les observations sont suffisamment informatives — comprend les problèmes d’apprentissage supervisé. Ce fait conduit à la conception d’un nouvel algorithme d’induction d’arbres de décision dans la deuxième partie du manuscrit. Nous formulons l’induction d’arbres de décision comme la résolution d’un PDM où les états sont des exemples d’apprentissage et les actions sont des nœuds candidats d’arbres de décision. Nous introduisons les

arbres de décision par programmation dynamique (DPDT), une classe d’algorithme qui choisit adaptativement les actions à l’aide d’heuristiques gloutonnes, puis résout le PDM par programmation dynamique. Des évaluations et comparaisons approfondies montrent que DPDT calcule des arbres de décision quasi-optimaux en une fraction du temps requis par les solveurs optimaux existants. De plus, DPDT est compétitif dans de nombreuses applications d’apprentissage automatique : ses capacités de généralisation — en arbres uniques comme en ensembles — sont à la pointe de la technologie par rapport aux algorithmes gloutons et optimaux. Bien que cette partie puisse sembler orthogonale aux deux autres, car l’accent est mis sur les performances plutôt que sur l’interprétabilité, elle démontre que l’interprétabilité peut être un levier de performance et pas seulement une contrainte de transparence. Les résultats de cette deuxième partie ont été publiés à la conférence KDD 2025 [1], et nous avons développé DPDT¹, un estimateur compatible avec `scikit-learn` qui implémente cet algorithme. Dans la figure 1, nous montrons les performances de DPDT par rapport à d’autres algorithmes de pointe pour la classification.

Les deux parties précédentes reposent sur l’hypothèse que les arbres de décision sont un modèle interprétable. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans la troisième et dernière partie, nous nous attaquons à des questions plus générales : peut-on mesurer l’interprétabilité sans intervention humaine ? Les arbres de décision sont-ils réellement plus interprétables que les réseaux neuronaux ? Nous proposons de mesurer l’interprétabilité d’un modèle à l’aide de la vitesse d’inférence et de la taille en mémoire, deux métriques qui font écho à la notion de simulabilité reliant l’interprétabilité à la complexité computationnelle classique. Nous montrons que pour que ces mesures aient un sens lors de la comparaison de modèles issus de différentes classes, il est nécessaire de déployer les modèles dans un langage commun comme Python. Après avoir séquencé toutes les opérations au sein d’un modèle et les avoir exécutées sur le même matériel, nous obtenons des mesures d’interprétabilité comparables qui concordent avec les résultats obtenus par des études utilisateurs. Enfin, nous montrons qu’il n’existe aucune classe de modèles offrant un meilleur compromis interprétabilité-performance pour l’ensemble des tâches. Ce résultat souligne la nécessité d’une méthodologie rigoureuse en recherche sur l’interprétabilité : il ne suffit pas de se fier à l’hypothèse selon laquelle les réseaux neuronaux sont moins interprétables que les arbres de décision. Les résultats préliminaires de cette partie ont été présentés au 17th European Workshop on Reinforcement Learning [4] et au Workshop on Programmatic Reinforcement Learning [3]. Les expériences de cette partie s’appuient sur **Interpretable RL Zoo**², une librairie de politiques interprétables écrites en Python pure pour différents environnements `gymnasium`. Dans la figure 2, nous montrons le compromis performances-interprétabilité de différentes classes de politiques de décision.

1. <https://github.com/KohlerHECTOR/DPDTreeEstimator>

2. <https://github.com/KohlerHECTOR/interpretable-rl-zoo>

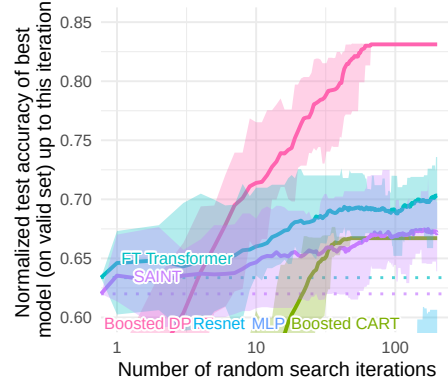


FIGURE 1 – Précisions normalisées de différents classifieurs sur des données tests nouvelles. Les performances sont agrégées pour 16 tâches de classification difficiles. On observe en rose que les performances de notre classifieurs Boosted DPDT sont supérieures à celles des autres modèles apres quelques itérations de recherche d’hyperparamètres.

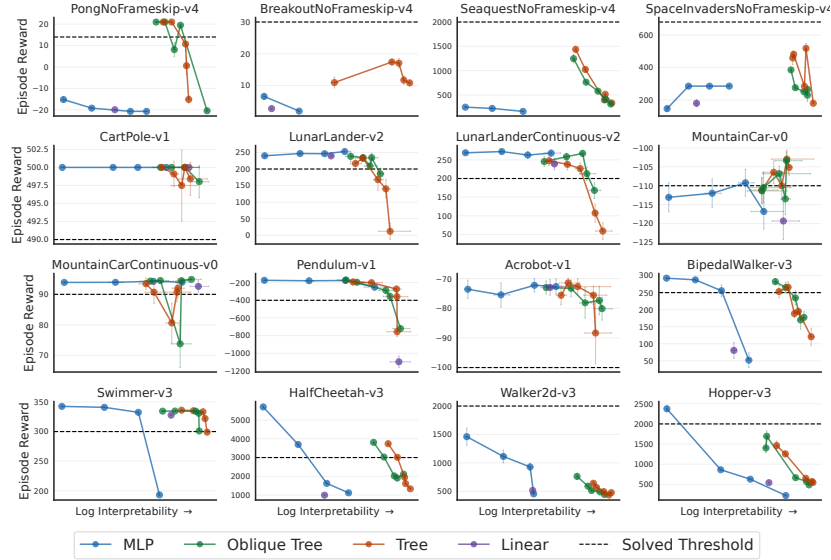


FIGURE 2 – Compromis performances-interprétabilité de différentes classes de politiques de décision pour différents PDMs standards. On peut voir qu’il n’existe aucune classe de politique qui domine les autres sur tous les PDMs testés. Par exemple, sur Swimmer, ce sont les arbres de décision qui ont le meilleur compromis performances-interprétabilité, tandis que sur la version continue du MountainCar, ce sont les politiques linéaires.

Références

- [1] **Kohler, Hector**, Riad AKROUR et Philippe PREUX. “Breiman meets Bellman : Non-Greedy Decision Trees with MDPs”. In : *Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2025.
- [2] **Kohler, Hector**, Riad AKROUR et Philippe PREUX. *Limits of reinforcement learning for decision trees in Markov decision processes*. Submitted to RLC. 2026.
- [3] **Kohler, Hector** et al. *Evaluating Interpretable Reinforcement Learning by Distilling Policies into Programs*. Workshop on Programmatic Reinforcement Learning (Edmonton, Canada). 2025.
- [4] **Kohler, Hector** et al. *Interpretable and editable programmatic tree policies for reinforcement learning*. 17th European Workshop on Reinforcement Learning (Toulouse, France). 2024.

3 Rapports de pré-soutenance et rapport de soutenance

Aurélie Beynier
Professeure des Universités
LIP6, Sorbonne Université
4 place Jussieu
75005 Paris

aurelie.beynier@lip6.fr

Paris, le 10 novembre 2025

Rapport sur le mémoire de thèse intitulé
Interprétabilité, Arbres de Décision et Prise de Décision Séquentielle
présenté par **Hector Kohler**
en vue de l'obtention du grade de docteur de
l'Université de Lille
Spécialité : Informatique et Applications

Les travaux de thèse présentés par Hector Kohler portent sur l'interprétabilité en prise de décision séquentielle. Ce travail de thèse s'inscrit dans les domaines de l'apprentissage par renforcement et de l'interprétabilité en Intelligence Artificielle. Hector Kohler s'intéresse plus particulièrement aux arbres de décision comme représentation interprétable des politiques dans des problèmes de classification supervisée et de prise de décision séquentielle. Hector Kohler étudie des approches de résolution permettant d'apprendre directement des représentations interprétables des stratégies de décision. Hector Kohler analyse en détail la difficulté de ces problèmes d'apprentissage et propose une nouvelle approche permettant d'apprendre directement des arbres de décision interprétables dans le cadre de la classification supervisée. Hector Kohler propose également une étude expérimentale de l'interprétabilité des modèles étudiés dans le domaine. Les contributions de la thèse sont ainsi à la fois théoriques, algorithmiques et expérimentales.

Cette thèse a été préparée au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (CRISTAL), sous la direction de Philippe Preux et Riad Akrouf.

Le mémoire présenté par Hector Kohler comporte 166 pages et se compose de 13 chapitres organisés en 3 parties auxquels s'ajoutent un chapitre de conclusion et 3 annexes. L'ensemble du manuscrit est rédigé en anglais.

Dans ce rapport, je commencerai par décrire et commenter chaque partie du document puis, je donnerai un avis global sur le manuscrit.

Le premier chapitre introduit de manière synthétique le concept d'interprétabilité, le motive par différents cadres applicatifs de prise de décision, et replace la question de l'interprétabilité dans son contexte historique. Dans le cadre de l'apprentissage machine, ce chapitre motive le recours à des arbres de décision plutôt qu'à des réseaux de neurones afin de favoriser l'interprétabilité des décisions.

Le second chapitre du manuscrit présente les deux grandes familles d'approches visant l'interprétabilité en apprentissage par renforcement : l'apprentissage direct de modèles interprétables ou bien l'analyse post-hoc de modèles non interprétables afin d'apprendre une représentation interprétable. Dans ce chapitre, Hector Kohler met en évidence le compromis entre performance et interprétabilité sous-jacent à chaque classe de modèles. Hector Kohler termine ce chapitre en justifiant l'approche adoptée dans cette thèse consistant à développer des approches d'apprentissage direct d'arbres de décision interprétables.

Le troisième chapitre introduit les concepts théoriques et les problématiques techniques liés à la résolution de problèmes de décision séquentielle sous incertitude et à la construction d'arbres de décision interprétables. Après avoir présenté les Processus Décisionnels de Markov, Hector Kohler décrit les différentes approches de l'état de l'art permettant leur résolution : itération de la valeur, apprentissage par renforcement, réseaux de neurones. Hector Kohler traite ensuite des questions d'apprentissage d'arbres de décision interprétables et présente une méthode d'apprentissage indirect basée sur l'apprentissage par imitation d'une politique issue d'un réseau de neurones. Deux méthodes (Dagger et VIPER) permettant cet apprentissage sont présentées. En utilisant ces méthodes indirectes, Hector Kohler montre qu'il peut être, en pratique, très difficile de trouver des arbres de décision offrant un bon compromis entre performance et interprétabilité. Ces observations permettent à Hector Kohler de motiver le développement d'algorithmes d'apprentissage direct d'arbres de décision offrant un bon compromis entre performance et interprétabilité. Hector Kohler conclut ce chapitre en présentant l'organisation de la suite du manuscrit et les différentes contributions de la thèse.

Ces trois chapitres introductifs posent très clairement le contexte de la thèse et motivent efficacement les problématiques étudiées par rapport aux approches existantes. Le choix des arbres de décision comme un modèle plus interprétable est assez rapidement établi mais la dernière partie de la thèse permettra de revenir sur cette question. Hector Kohler dresse un panorama complet et pédagogique des approches de l'état de l'art. De plus, Hector Kohler illustre judicieusement, par un exemple concret et des résultats expérimentaux, la problématique de la sous-optimalité des arbres de décision obtenus avec des approches indirectes d'apprentissage. Cet exemple contribue ainsi à motiver les orientations scientifiques suivies dans le reste de la thèse.

La première partie des contributions de la thèse est présentée dans les trois chapitres qui suivent. Cette première partie démontre que l'apprentissage direct d'arbres de décisions interprétables pour des Processus de Décision Markoviens (MDP) est un problème difficile puisque qu'il revient à résoudre un Processus Décisionnel de Markov Partiellement Observable.

Le quatrième chapitre présente l'approche de l'état de l'art proposée par Topin et al.. Ce travail constitue, à l'heure actuelle, la seule approche permettant d'apprendre directement un arbre de décision pour un MDP en optimisant un compromis entre interprétabilité et performance du problème d'apprentissage par renforcement. Cette approche propose de reformuler le MDP

sous la forme d'un Iterative Bounded MDP (IBMDP) et montre qu'une politique déterministe partiellement observable pour ce IBMDP correspond à un arbre de décision pour le MDP original. Les algorithmes d'apprentissage par renforcement de l'état de l'art peuvent ainsi être utilisés afin d'apprendre directement un arbre de décision. Hector Kohler termine ce chapitre en introduisant un objectif d'interprétabilité pour l'apprentissage par renforcement permettant de réaliser le compromis entre performance et interprétabilité.

Le cinquième chapitre compare l'approche directe présentée dans le chapitre précédent à une approche indirecte d'apprentissage des arbres de décision basée sur l'apprentissage par imitation. Ce chapitre vise plus précisément à reproduire les résultats expérimentaux présentés par Topin et al. sur le problème de décision du "CartPole". Après avoir précisément présenté le contexte expérimental mis en œuvre, Hector Kohler décrit les résultats expérimentaux qu'il a obtenus. Ces résultats diffèrent légèrement de ceux décrits par Topin et al. En particulier, Hector Kohler observe que l'apprentissage par renforcement sur le IBMDP (apprentissage direct d'arbres de décision) n'est pas aussi efficace, en termes de performance, que l'apprentissage indirect par imitation. En effet, les résultats expérimentaux obtenus par Hector Kohler montrent que les méthodes d'apprentissage par renforcement résolvant les IBMDP retournent en moyenne des politiques offrant de faibles performances.

Dans le sixième chapitre, Hector Kohler établit des connexions entre les Processus Décisionnels de Markov Partiellement Observables (POMDP) et l'apprentissage direct d'arbres de décision pour des MDPs. Hector Kohler propose une formalisation de ce problème d'apprentissage comme un Partially Observable IBMDP (POIBMDP) dont la résolution consiste à apprendre une politique optimale déterministe partiellement observable. Sur un problème spécifique de déplacement d'un agent sur une grille 2×2 , Hector Kohler montre comment définir un POIBMDP qui conduise à l'apprentissage d'arbres de décision de profondeur 1 offrant un bon compromis entre performance et interprétabilité. Des méthodes d'apprentissage par renforcement symétriques et asymétriques sont ensuite utilisées afin de tester l'efficacité des politiques issues de la résolution du POIBMDP. A travers une étude expérimentale comparant différents modèles et algorithmes d'apprentissage, Hector Kohler met en évidence que l'apprentissage direct d'arbres de décision à partir d'un POIBMDP est un problème difficile et trop coûteux pour mener à de bonnes performances en pratique. Les expérimentations menées dans ce chapitre donne un nouvel éclairage sur les sources de complexité liées à l'apprentissage direct d'arbres de décision. Les conclusions de ce chapitre mettent en évidence les limitations d'une approche d'apprentissage direct d'arbres de décision dans un cadre général de résolution de problèmes de décision séquentielle.

A partir des conclusions du précédent chapitre, dans le septième chapitre, Hector Kohler s'intéresse à une classe restreinte de POIBMDP formalisant des problèmes de classification supervisée. Hector Kohler présente tout d'abord une nouvelle formalisation des problèmes de classification par un Processus Décisionnel de Markov (MDP). En repartant de l'approche précédemment développée (et consistant à définir le POIBMDP associé pour l'apprentissage d'arbres de décision) Hector Kohler montre que pour ce type de problème le POIBMDP est en fait un MDP dont la résolution est par nature plus facile. Dans ce cadre totalement observable, les expérimentations développées par Hector Kohler mettent en évidence la possibilité d'apprendre directement des politiques interprétables optimales. Ceci conforte d'autant plus le lien entre observabilité partielle et complexité de l'apprentissage direct d'arbres de décision.

Les travaux présentés dans cette partie du manuscrit apportent un éclairage nouveau sur les sources de complexité liées à l'apprentissage direct d'arbres de décision. A partir de problèmes de décision bien choisis et grâce à des expérimentations exhaustives, Hector Kohler met en évidence l'impact de l'ob-

servabilité partielle sur la difficulté de la tâche d'apprentissage. Bien que les résultats présentés dans cette partie modèrent fortement la pertinence de l'apprentissage direct d'arbres de décision en décision séquentielle, Hector Kohler identifie une classe de problèmes significative, les problèmes de classification, pour lesquels cet apprentissage s'avère une tâche plus facile. On peut alors se demander s'il est possible d'identifier d'autres classes de problèmes qui s'avèreraient elles aussi plus faciles. Ces résultats originaux ouvrent ainsi de nouvelles orientations de recherche pour le domaine, au delà de la thèse d'Hector Kohler.

Dans la seconde partie du manuscrit, Hector Kohler se concentre sur le problème de l'apprentissage d'arbres de décision en apprentissage supervisé, tâche pour laquelle il a été illustré précédemment que l'apprentissage direct d'arbres de décision était envisageable.

Le huitième chapitre fait office d'introduction à cette deuxième partie et motive la pertinence du développement de nouveaux algorithmes d'induction d'arbres de décision pour la résolution de problèmes de classification supervisée. Hector Kohler introduit les méthodes existantes pour l'induction d'arbres de décision en apprentissage supervisé. Afin d'offrir un compromis entre la précision des approches optimales et l'efficacité en temps des approches gloutonnes, Hector Kohler propose une approche nouvelle basée sur la formulation du problème sous forme d'un MDP et sa résolution par programmation dynamique. L'approche DPDT (Dynamic Programming Decision Trees) ainsi proposée a pour objectif de minimiser la perte d'entraînement tout en limitant le nombre de découpages possibles.

Le neuvième chapitre détaille l'approche DPDT ébauchée dans le précédent chapitre. Hector Kohler détaille tout d'abord la nouvelle formulation du problème sous forme de MDP. Hector Kohler présente ensuite l'algorithme DPDT d'induction d'arbres. Afin de limiter le nombre de découpages possibles de l'ensemble d'exemples, Hector Kohler propose plusieurs heuristiques permettant de limiter le coût de construction du MDP. L'algorithme DPDT exploite ensuite la programmation dynamique afin de résoudre le MDP. Des garanties de performances pour cet algorithme sont ensuite démontrées. Le chapitre se conclut par une discussion sur la complexité des différentes étapes de l'approche.

Le dixième chapitre présente une étude expérimentale précise de l'approche DPDT en la comparant à plusieurs approches de l'état de l'art. Les performances de l'approche sont tout d'abord évaluées et comparées à une approche gloutonne, une approche optimale et l'approche Top-B. Hector Kohler montre ainsi que DPDT permet d'atteindre une perte d'entraînement quasi optimale et une meilleure précision que les autres approches non-optimales. DPDT permet également de réduire significativement le nombre d'opérations nécessaires à l'induction des arbres par rapport aux approches optimales. Ces résultats démontrent la pertinence de l'approche DPDT proposée par Hector Kohler. DPDT offre ainsi un juste milieu entre les solveurs exacts et les approches gloutonnes et complète de façon pertinente le panorama des approches existantes. Dans la deuxième partie du chapitre, Hector Kohler étudie les capacités de généralisation et de "boosting" de l'approche DPDT. Les résultats expérimentaux renforcent la pertinence de l'approche en montrant que DPDT offre de meilleures capacités de généralisation que les autres approches étudiées.

Cette deuxième partie du manuscrit présente des contributions à la fois théoriques, algorithmiques et expérimentales pour l'induction d'arbres de décision dans le cadre d'un problème de classification. Hector Kohler propose une formulation originale et efficace de ce problème sous forme d'un MDP. L'algorithme DPDT ensuite proposé associe de façon judicieuse la programmation dynamique et des heuristiques efficaces. L'approche ainsi développée offre une alternative convaincante pour l'induction d'arbres de décisions dans un problème de classification. La rigueur des expérimentations menées par Hector Kohler est

à souligner et renforce d'autant plus la pertinence des résultats obtenus.

La troisième partie du manuscrit revient sur la question de départ de l'interprétabilité en apprentissage par renforcement et questionne le compromis interprétabilité-performance de différents modèles de représentation des politiques, en particulier celui des arbres de décision adopté dans les précédentes parties.

Le chapitre 11 traite de l'évaluation de l'interprétabilité d'un modèle. Hector Kohler soulève la question de la mesure de l'interprétabilité sans expérience utilisateur. A partir de travaux de la littérature, Hector Kohler propose d'évaluer l'interprétabilité suivant deux mesures : le temps d'inférence de la politique et la taille de la politique. Afin de s'abstraire de différents détails techniques, Hector Kohler introduit une conversion standardisée des différentes formes de politiques ("unfold policies") qui sera ensuite utilisée dans les expérimentations. La présentation du langage utilisé est assez succincte et aurait mérité d'être plus détaillée. La description du choix de la conversion n'est de plus pas donnée. On peut se demander dans quelle mesure le langage choisi influence les mesures d'interprétabilité qui sont ensuite réalisées.

Le chapitre 12 présente la méthodologie mise en place afin de réaliser l'étude expérimentale sur l'interprétabilité de différentes représentations des politiques. Quatre classes de politiques sont considérées (politiques linéaires, arbres de décision, arbres de décision obliques, réseaux de neurones Relu), différents paramètres sont testés pour chaque classe. Les environnements de tests, issus de bibliothèque du domaine, sont également listés. Hector Kohler propose d'utiliser une approche d'apprentissage par imitation afin d'apprendre les différentes formes de politiques. Hector Kohler illustre enfin la nécessité d'utiliser la conversion standardisée des politiques ("unfold policies") afin d'obtenir des mesures significatives.

Le chapitre 13 présente les résultats expérimentaux obtenus par Hector Kohler sur l'interprétabilité des différentes représentations des politiques. Les résultats obtenus corroborent plusieurs résultats de la littérature comme la difficulté de calculer des politiques interprétables pour des MDP de très grandes tailles ou le fait que le nombre de caractéristiques des états de l'environnement soit prépondérant dans l'interprétabilité d'une politique. Hector Kohler étudie également les variations du compromis entre interprétabilité et performance des différentes représentations. Il s'avère que les résultats sont dépendants des problèmes considérés et que les arbres de décision peuvent s'avérer moins interprétables que des réseaux de neurones sur certains problèmes.

La troisième partie du manuscrit tente d'apporter des réponses à la difficile question de l'évaluation de l'interprétabilité des politiques de prise de décision. L'absence d'évaluation utilisateur renforce la complexité de cette question. A partir de travaux de la littérature, Hector Kohler donne des réponses convaincantes à cette question en proposant des mesures fondées théoriquement. Hector Kohler mène ainsi avec succès une évaluation sur 4 modèles de politiques dont celui des arbres de décision étudié tout au long du manuscrit. Le protocole expérimental mis en place par Hector Kohler est argumenté et permet de conforter les résultats de la littérature. Les résultats expérimentaux mettent en évidence des niveaux d'interprétabilité mitigés suivant les modèles et les problèmes considérés. De nouveau, la rigueur et l'importance du travail expérimental mené par Hector Kohler est à souligner. Ce travail de qualité permet à Hector Kohler de mener à bien la difficile tâche de l'évaluation de l'interprétabilité. Les résultats mis en évidence par Hector Kohler ouvrent de nombreuses perspectives pour le domaine.

Un dernier chapitre de conclusion résume les contributions de la thèse et ouvre plusieurs perspectives à ce travail.

Hector Kohler propose un manuscrit bien rédigé et agréable à lire. Le manuscrit présente des contributions théoriques et expérimentales au domaine de l'interprétabilité en apprentissage par renforcement. Les résultats présentés dans le manuscrit ont en particulier nécessité un travail expérimental très important mené avec une très grande rigueur. Ce travail remarquable a permis à Hector Kohler d'identifier les difficultés et challenges liés à l'apprentissage de politiques interprétables dans une grande variété de problèmes de décision. Hector Kohler a ainsi pu proposer de nouvelles contributions théoriques à l'apprentissage d'arbres de décision interprétables, en particulier pour les problèmes de classification. La pertinence de ces travaux est attestée par une publication à la conférence internationale Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 25) et par deux publications dans des workshops internationaux (Seventeenth European Workshop on Reinforcement Learning et Workshop on Programmatic Reinforcement Learning).

Au vu de tous ces éléments, je donne donc **un avis très favorable** à la soutenance de thèse de Hector Kohler en vue de l'obtention du grade de docteur en Informatique.

Aurélie BEYNIER

A handwritten signature in dark ink, reading 'A. Beynier', with a long horizontal flourish extending to the right.

Rapport sur le mémoire de thèse présenté par Hector KOHLER:

« *Interpretability, Decision Trees, and Sequential Decision Making* »

Hector Kohler présente dans son mémoire de doctorat ses travaux autour de l'interprétabilité dans le cadre de la prise de décision séquentielle, en s'intéressant plus particulièrement aux politiques représentées sous la forme d'arbres de décision. Après de premiers chapitres généraux, il présente ses contributions en trois parties : 1. la première étudie l'apprentissage par renforcement des politiques directement sous la forme d'arbres de décision, montrant que cette approche est difficile, et ce, du fait du caractère partiellement observable du problème considéré ; 2. la deuxième montre, à l'inverse, que la prise de décision séquentielle (par programmation dynamique) peut être adaptée pour l'inférence d'arbres de décision, ici à des fins de classification ; et 3. la troisième revient sur la question de l'interprétabilité des politiques pour proposer une méthode d'évaluation de l'interprétabilité « in silico » (sans utilisateurs). Je reviens maintenant plus précisément sur chaque chapitre.

Chapitre 1 - Introduction Monsieur Kohler commence ici avec une brève introduction à la prise de décision séquentielle comme problématique de la vie courante, et abordable informatiquement par exemple par apprentissage par renforcement. Le besoin est souligné, dans des cas tels que des scénarios médicaux ou militaires, de solutions qui soient interprétables par l'utilisateur final humain. Monsieur Kohler introduit ainsi la problématique générale de son doctorat : Comment chercher efficacement des solutions dans des formes plus accessibles à l'humain, telles que des arbres de décision, plutôt que de plus usuels réseaux de neurones.

Chapitre 2 - Related work Dans ce second chapitre, Monsieur Kohler rapporte des travaux antérieurs sur l'apprentissage automatique interprétable en général. Il distingue l'*interprétabilité globale*, qui vise à apprendre des modèles compréhensibles (des programmes dont on puisse vérifier le fonctionnement), et l'*interprétabilité locale* (ou explicabilité), pour laquelle, à l'exécution, un processus va chercher à identifier des explications *post hoc* aux résultats fournis par un modèle boîte noire.

Les approches globales sont ensuite séparées en deux catégories. Les approches indirectes, les plus courantes, apprennent d'abord un modèle non-interprétable tel qu'un réseau de neurones avant d'apprendre (par imitation) un modèle interprétable. Les approches directes apprennent directement un modèle interprétable, tâche difficile parce que ces modèles sont généralement non-différentiables, mais qui peut obtenir de meilleures solutions. Les paragraphes suivants décrivent des mises en œuvre d'approches indirectes dans le cadre de l'apprentissage par renforcement.

Élargissant un peu la discussion, ce chapitre se termine en évoquant deux points particuliers : une stratégie complémentaire consistant à ajouter des régularisations visant à favoriser l'interprétabilité du modèle appris, et le sujet de la détection d'anomalies telles que des objectifs mal spécifiés, détection que des solutions interprétables favorisent.

Ce court chapitre esquisse de manière assez claire le paysage de l'interprétabilité en apprentissage automatique (et plus particulièrement par renforcement), préparant le terrain pour les chapitres plus techniques à venir.

Chapitre 3 - Technical Preliminaries Dans ce troisième chapitre, Monsieur Kohler pose les bases théoriques qui vont servir tout au long du mémoire. Il décrit d'abord le cadre des arbres de décision, puis un algorithme d'apprentissage type (CART). Viennent ensuite les processus de décision markoviens, illustrés par un monde-grille jouet. Des approches de résolution sont présentées dans des contextes de plus en plus difficiles : 1. d'abord celui de la planification probabiliste, en supposant le modèle (dynamique et

fonction de récompense) connus, et les états et actions énumérables de manière exhaustive, 2. puis celui de l'apprentissage par renforcement, en supposant le modèle non connu, mais des interactions possibles avec le monde réel ou un simulateur, et 3. enfin celui de l'apprentissage par renforcement profond, où l'on ne peut raisonner sur chaque état (voire chaque action) parce qu'ils sont trop nombreux, voire indénombrables, d'où le besoin d'approximateurs tels que des réseaux de neurones profonds. Ces sections décrivent des algorithmes reposant sur des critiques et/ou des acteurs. Enfin sont abordées les bases de l'apprentissage par imitation, ce qui aboutit à une section mettant en œuvre ces préliminaires pour apprendre un arbre de décision, illustrant ainsi certains détails pratiques.

Ce chapitre fournit de manière très pédagogique un bagage tout à fait pertinent pour ce manuscrit, et permet d'introduire clairement le plan général du manuscrit.

Partie I - A Difficult Problem : Reinforcement Learning of Decision Tree Policies

Chapitre 4 - Introduction Dans ce quatrième chapitre, Monsieur Kohler distingue d'abord, parmi les approches directes pour l'apprentissage par renforcement d'arbres de décision, celles (les plus courantes) qui reposent sur des arbres paramétriques (à structure fixe mais à seuils réglables), et celles qui reposent sur des arbres non-paramétriques. Cette première partie va s'appuyer sur les travaux de Topin et al., les seuls entrant dans cette dernière catégorie. Ils ont introduit le formalisme des *iterative bounding MDP* (IBMDP) décrit ici, et dans lequel le MDP de base est complété 1. par des observations représentant des intervalles de valeurs possibles pour chaque variable d'état, et 2. par des actions de collecte d'information pour chaque variable d'état. Les politiques sont alors contraintes à ne choisir les actions qu'en fonction des observations, ce qui les rend équivalentes à des arbres de décision.

Ce chapitre complète ainsi l'état de l'art et les préliminaires techniques pour préparer le lecteur plus spécifiquement à cette première partie. Des interrogations sont soulevées quand aux liens avec les MDP partiellement observables sur lesquels Monsieur Kohler reviendra ultérieurement. L'exemple illustratif fourni est bienvenu pour aider à la compréhension de ce nouveau formalisme un peu particulier.

Chapitre 5 - Direct reinforcement learning of decision tree policies Dans ce cinquième chapitre, Monsieur Kohler explique d'abord comment DQN et PPO sont adaptés pour des IBMDP (algorithmes *modified DQN* (mDQN) et *modified PPO* (mPPO)), l'objectif du chapitre étant de reproduire des expérimentations de Topin et al. comparant leur approche directe avec une approche indirecte.

Les algorithmes comparés sont : mDQN, mPPO, DQN, PPO, mais aussi DQN+VIPER, DQN+Dagger, et PPO+Dagger, ces trois derniers apprenant des arbres de décision par imitation. Pour compenser l'absence de détails dans l'article de référence de Topin et al., plusieurs variantes de mDQN et mPPO sont considérées, par exemple avec des fonctions d'activation soit tanh, soit relu.

Les résultats expérimentaux sur le problème CartPole montrent d'abord que les approches reposant sur PPO obtiennent globalement de nettement meilleurs résultats que celles reposant sur DQN. On voit aussi que les algorithmes modifiés s'avèrent généralement moins efficaces que les algorithmes originaux, que ces derniers soient employés sur le MDP de base ou l'IBMDP. En outre, les algorithmes modifiés, s'ils peuvent trouver d'assez bonnes politiques, ne le font pas de manière assez régulière, à l'inverse des algorithmes originaux. L'observation des arbres de décision obtenus par les différentes approches montre que les algorithmes modifiés génèrent souvent des arbres dégénérés répétant tout le temps la même action alors que les meilleures solutions sont d'assez petits arbres.

Les résultats expérimentaux de Topin et al. sont ici confirmés et approfondis. C'est aussi l'occasion d'observer de manière concrète les difficultés de cette approche particulière.

Chapitre 6 - Limits of direct reinforcement learning of decision tree policies Dans ce sixième chapitre, Monsieur Kohler introduit les *MDP partiellement observables* (POMDP) pour montrer qu'on peut transformer tout IBMDP en un *IBMDP partiellement observable* (POIBMDP), classe de problèmes qui s'avère être une sous-classe des POMDP. Il justifie ainsi que résoudre un IBMDP revient à trouver une politique partiellement observable déterministe dans un POMDP particulier dont la fonction d'observation révèle certaines variables d'état. Pour mieux étudier le sujet, des politiques (arbres de décision) spécifiques

sont construites et évaluées sur un petit monde-grille pour différentes valeurs du coût unitaire de collecte d'information ζ , ce qui permet de connaître une politique optimale pour chaque valeur de $\zeta \in [-1; +1[$.

Avoir mieux identifié le problème considéré permet de trouver dans la littérature des résultats de complexité (disant que le problème est NP-difficile) et des approches de référence, dites d'apprentissage par renforcement assymétrique. Ces approches sont expérimentées sur le monde-grille précédemment cité (en faisant varier leurs paramètres), montrant qu'aucune ne trouve assez fréquemment les solutions optimales pour les valeurs intéressantes de $\zeta \in]0; 1[$, même si les approches assymétriques s'avèrent nettement meilleures que les algorithmes de base.

En comparaison avec les études précédentes, celle-ci permet une compréhension plus fine des comportements des algorithmes en ayant pour référence des solutions optimales connues, et en étudiant les politiques obtenues, ce qui permet de constater que les optima locaux atteints correspondent souvent à des arbres très simples.

Chapitre 7 - Direct RL of decision tree policies for classification tasks Dans ce septième chapitre, Monsieur Kohler observe d'abord qu'une tâche de classification peut être vue comme un MDP dans lequel 1. les états correspondent aux données échantillonnées; 2. les actions correspondent aux classes; 3. les transitions entre états sont uniformément aléatoires; et 4. les récompenses dépendent de la bonne action de classification de l'état courant. De là, il explique comment construire un POIBMDP pour la classification, et que l'apprentissage par renforcement « classique » va ici fonctionner parce que la transition d'un échantillon à l'autre est indépendante de l'échantillon précédent et de l'action de classification choisie. Des résultats expérimentaux sur un problème de classification simple (partageant une structure similaire avec l'exemple principal du chapitre précédent) confirment clairement cette analyse, les trois algorithmes de référence obtenant de bien meilleurs résultats qu'auparavant.

En abordant le cas particulier des MDP pour la classification, ce chapitre souligne que la difficulté des chapitres précédents est liée aux transitions entre états de base et donc à la probabilité de présence dans l'un ou l'autre.

Partie II - An Easier Problem : Decision Tree Induction as Solving MDPs

Chapitre 8 - Introduction Dans ce huitième chapitre, Monsieur Kohler introduit ses travaux visant à proposer un nouvel algorithme pour la classification à l'aide d'arbres de décision. Il explique d'abord que des algorithmes gloutons sous-optimaux sont souvent employés (tels que CART), les algorithmes optimaux étant très coûteux, et que sa contribution trouve sa place entre ces deux extrêmes. Une revue de l'état de l'art analyse plus précisément CART, lequel cherche à chaque itération à « couper » au mieux les données, puis plusieurs algorithmes optimaux, généralement limités à des caractéristiques binaires ou à des arbres peu profonds. Ce chapitre introductif se termine avec une définition formelle précise du problème de classification par arbres de décisions qui va être considéré, en évoquant une variété d'autres problèmes étudiés dans la littérature.

Chapitre 9 - Decision tree induction as solving an MDP Dans ce neuvième chapitre, Monsieur Kohler formule tout d'abord le problème de l'induction d'un arbre de décision comme la construction et la résolution d'un MDP. Au sein de ce MDP, l'état courant représente les hypothèses restantes après un certain nombre de tests. Les actions disponibles sont des tests choisis de manière heuristique, ici en extrayant les tests au sein d'un arbre construit par l'algorithme glouton CART. Une fois la construction du MDP effectuée, une programmation dynamique simple est effectuée, suivie d'une extraction d'arbre de décision. Il est démontré que cette approche fait nécessairement aussi bien qu'un algorithme glouton, et même mieux avec forte probabilité sur certains problèmes. Le chapitre se conclut en discutant l'implémentation pratique de DPDT, en évoquant le coût (non négligeable) de construction du MDP et la complexité spatiale qui conduit à préférer l'utilisation d'une recherche en profondeur d'abord. Ce dernier choix nous rapproche peut-être d'un algorithme de type diviser-pour-régner plus que de programmation dynamique.

Chapitre 10 - Dynamic programming decision trees in practice Dans ce dixième chapitre, Monsieur Kohler présente dans un premier temps des expérimentations comparant DPDT avec l'algorithme glouton

CART, l’algorithme optimal Quant-BNB, et l’algorithme « intermédiaire » Top-B, et ce sur un ensemble de problèmes de classification différents. DPDT et Top-B obtiennent des résultats assez comparables en ce qu’ils fournissent des classifications généralement proches de l’optimum, mais avec des coûts computationnels très inférieurs. Une deuxième expérience vise à évaluer les capacités de généralisation de DPDT dans une situation où ses paramètres (et ceux des autres algorithmes considérés : ici CART et STreeD) sont progressivement optimisés. Cette fois sont distingués d’une part des problèmes de classification catégorielle et d’autre part des problèmes de classification numérique. Dans les deux cas DPDT donne de très bons résultats à relativement faible coût computationnel. Enfin, une troisième expérience illustre la possibilité de pratiquer du boosting (différentes approches de références étant considérées) reposant sur DPDT, avec de meilleurs modèles obtenus qu’en s’appuyant sur CART.

Ce chapitre conclut la présentation du travail de Monsieur Kohler sur l’utilisation de la programmation dynamique pour l’inférence d’arbres de décision. L’approche proposée est simple et a de bonnes propriétés théoriques comme expérimentales. Elle peut probablement servir de base à des travaux futurs, des extensions. Une question soulevée est par exemple celle du choix des règles de coupe, même si l’exploitation de CART s’avère très efficace.

Partie III - Beyond Decision Trees : Evaluation of Interpretable Policies

Chapitre 11 - Introduction Dans ce onzième chapitre, Monsieur Kohler soulève le problème de l’évaluation des politiques interprétables. Il souligne la facilité de comparer « in silico » des modèles de la même classe, typiquement en comparant leurs nombres de paramètres, la difficulté principale se situant plutôt dans la comparaison inter-classe. La notion de simulabilité a été introduite pour cela, et parfois approchée par l’étude des complexités spatiales et temporelles des programmes, mais l’utilisation de langages et supports de calculs différents (CPU vs GPU) complique la comparaison. Les chapitres suivants vont proposer une démarche d’évaluation sur la base 1. du temps d’inférence ces politiques, et 2. de la taille des politiques en proposant une représentation simple et adaptée à l’humain permettant de les comparer.

Chapitre 12 - Validating our methodology Dans ce douzième chapitre, Monsieur Kohler présente plus précisément l’étude empirique annoncée, dans laquelle divers experts servent à apprendre des politiques de diverses classes (politiques linéaires, arbres de décision obliques ou non, réseaux de neurones relu) avec divers algorithmes d’apprentissage par imitation (Behavior Cloning, DAgger et VIPER) sur divers problèmes, l’ensemble des combinaisons valides (certaines combinaisons d’algorithmes sont impossibles) fournissant 40 000 politiques à étudier. Les premiers résultats d’expérience montrent que DAgger surclasse BC sur des tâches de contrôle classiques comme sur des tâches de MuJoCo, et que VIPER surclasse DAgger sur des jeux Atari. On observe aussi que les imitations ne sont proches des politiques originales que sur les tâches de contrôle classiques. Une autre analyse permet de voir que les réseaux de neurones se « débrouillent » mieux sur ces mêmes tâches de contrôle, et les arbres de décision sur les jeux Atari. Dans un dernier temps, pour étudier la simulabilité des meilleures politiques obtenues, celles-ci sont transformées en code Python uniformisé (respectant le style PEP 8) avant de comparer les nombres d’opérations exécutées et les tailles de ces politiques-programmes. On observe par exemple que les arbres de décision s’avèrent meilleurs en nombres d’opérations exécutées et les réseaux de neurones en termes de tailles, ce qui souligne la complémentarité des deux critères.

Ce travail de validation illustre bien la pertinence de l’approche proposée pour mesurer et comparer la simulabilité de diverses politiques, et est d’autant mieux valorisé que les données produites ont été mises à disposition de la communauté.

Chapitre 13 - Interpretability-performance trade-offs Dans ce treizième chapitre, Monsieur Kohler aborde le sujet des compromis entre interprétabilité et performance. Il illustre d’abord sur une sélection de problèmes représentatifs que la dimensionnalité de l’espace d’états joue un rôle important, des politiques relativement interprétables pouvant donner de bons résultats en termes de récompenses cumulées sur des « petits » problèmes, ce qui s’avère impossible sur de grands problèmes. Une analyse permet de confirmer que le nombre d’états est un prédicteur prépondérant de l’interprétabilité des politiques solutions d’un problème donné, autant pour le nombre de pas que pour la taille. Les résultats obtenus montrent aussi que les

performances peuvent augmenter avec l'interprétabilité, ce qui correspond à un phénomène d'amélioration de la généralisation par régularisation de la solution. Enfin, s'appuyant sur des travaux liant, dans un réseau de neurones relu, nombre de paramètres et coût de vérification formelle de propriétés, des expérimentations sont conduites sur les mêmes politiques, en générant des requêtes de vérification aléatoires. Elles amènent à observer que, effectivement, plus un modèle est interprétable au sens de la mesure proposée dans ce manuscrit, plus les temps de vérification de non-satisfaction de requêtes sont faibles.

Ce chapitre éclaire donc de diverses manières la mesure d'interprétabilité proposée par Monsieur Kohler, confirmant sa pertinence comme la pertinence de rechercher des politiques interprétables.

Conclusion – Le mémoire de Monsieur Kohler aborde la question de l'interprétabilité en prise de décision séquentielle sous plusieurs angles, faisant ressortir trois contributions principales d'ordres distincts. Dans chaque cas le sujet abordé est présenté clairement et accompagné d'un état de l'art méthodique qui conduit naturellement à la proposition d'une contribution. Si elles reposent principalement sur des validations expérimentales, la compréhension et l'analyse théorique ne sont pas négligées. En outre l'ensemble du mémoire est organisé et rédigé de manière claire et pédagogique.

Pour toutes ces raisons, je donne un avis favorable et sans réserve à la soutenance d'Hector Kohler en vue de l'obtention du grade de docteur de l'université de Lille dans la discipline informatique.

À Nancy, le 19 novembre 2025,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Buffet', with a long horizontal stroke extending to the right.

Olivier Buffet
Chargé de recherche INRIA, HDR

Nom et prénom du doctorant : KOHLER Hector

Titre de la thèse : interprétabilité, arbres de décision, prise de décision séquentielle

Discipline : Informatique et applications

Date de la soutenance : 10 décembre 2025

Nombre de pages du rapport :

Président du Jury : *Lydia Boudjehed-Assala.*

NB : si vous envisagez de rédiger le rapport en anglais il faudra impérativement transmettre une traduction française.

Monsieur Hector KOHLER a présenté son travail doctoral intitulé " Interpretability, decision trees, and sequential decision making".

Le jury a fortement apprécié son travail d'analyse des questions d'interprétabilité dans la décision séquentielle sous incertitude, et plus particulièrement en apprentissage par renforcement.

Le jury tient à souligner l'originalité et la portée de ses contributions ainsi que son expertise sur les différentes méthodes d'apprentissage d'arbres de décision pour fournir des politiques plus interprétables.

Ces contributions illustrent une grande maîtrise technique du domaine de l'apprentissage par renforcement et un important travail d'évaluation.

Le jury a apprécié la clarté de la présentation ainsi que la complémentarité du contenu par rapport au manuscrit. La présentation a démontré de manière pédagogique l'étendue du travail, couvrant aussi bien les aspects théoriques qu'expérimentaux.

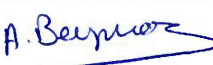
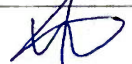
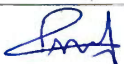
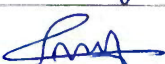
En répondant de manière claire et très argumentée aux nombreuses et diverses questions posées par le jury, le candidat a démontré sa maturité scientifique et sa capacité à positionner son travail dans le contexte plus large de l'étude de l'interprétabilité.

Pour toutes ces raisons, le jury, à l'unanimité, décerne à Monsieur Hector KOHLER le titre de docteur en Informatique de l'Université de Lille.

Note au Président de jury : Lorsque le rapport de soutenance comporte plusieurs pages, celles-ci doivent être numérotées sous la forme X/Nombre de pages. La dernière page du rapport doit comporter les noms des personnes en clair leur signature.

Signature des membres du jury validant l'obtention du grade de docteur :

LE PRESIDENT DOIT SIGNER EN LIEU ET PLACE DES MEMBRES EN VISIOCONFERENCE

Nom	Signature	Nom	Signature
M. Philippe PREUX		Mme Aurélie BEYNIER	
M. Riad AKROUR		M. Olivier BUFFET	
M. Osbert BASTANI		Mme Lydia BOUDJELOUD-ASSALA	

Fait à Lille le 10/12/25

Le président du Jury



4 Lettre de soutien de la direction de thèse



20 mars 2026

Philippe PREUX
CRISTAL & Inria,
Équipe Scool
Université de Lille, France
<https://philippe-preux.github.io>
philippe.preux@univ-lille.fr

À qui de droit,

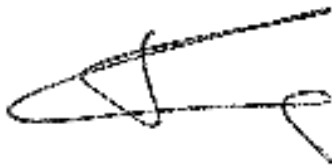
J'ai eu le plaisir de co-diriger la thèse de Hector Kohler avec Riad Akrou, chercheur dans mon équipe. Alors que les réseaux de neurones constituent la famille d'approximateurs de fonctions de choix en apprentissage par renforcement, dans un contexte où l'« explicabilité » des décisions prises par un agent constitue une attente, notamment au regard de la législation européenne, Hector a étudié s'il est possible de rendre les décisions prises par un agent apprenant par renforcement explicables ou interprétables, sans que les performances de l'agent n'en pâtissent.

Dans ce contexte, interprétabilité rime avec arbre de décision, pas trop grand. Hector s'est donc concentré sur l'étude des arbres en rapport avec l'apprentissage par renforcement, et cela dans les deux sens : l'apprentissage par renforcement peut-il s'appuyer sur des arbres de décision et, l'induction d'arbres de décision peut-elle se faire par apprentissage par renforcement ? Sur le premier point, Hector s'est notamment beaucoup interrogé sur la réelle signification de ce qui est entendu par « interprétabilité » : comment formaliser cette notion pour qu'elle soit opérationnelle. Sans clore le débat, Hector a eu le mérite de se poser la question et d'essayer d'y apporter des éléments de réponse en interagissant avec des psychologues et une équipe d'IHM. C'est effectivement un trait de caractère extrêmement positif et qui est très développé chez Hector : aller vers les autres pour essayer d'obtenir leur éclairage sur les questions qu'il se pose. Cette qualité essentielle pour un chercheur n'est malheureusement pas si courante, beaucoup préférant s'appuyer sur une définition formelle qu'ils jugent pertinentes sans aller plus loin, sans aller vers l'humain. Bien qu'il y ait passé du temps, ce travail est loin d'être terminé et Hector a plutôt agi comme un explorateur d'un territoire encore très peu exploré. Malgré ses tentatives, cela n'a pas débouché sur des publications de haut niveau, mais par son dynamisme, Hector a entraîné avec lui d'autres chercheurs en organisant un atelier sur le sujet à RLC en 2024 et a ensuite travaillé en collaboration avec d'autres doctorants sur un papier présenté dans un atelier à RLC en 2025 (conférence nouvelle créée en 2023, RLC est « la » conférence internationale en apprentissage par renforcement qui essaie notamment de gérer le déluge de soumissions, et y arrive plutôt bien). Sur le second point, Hector a étudié le problème d'induction d'arbres de décision comme un problème de décision de Markov. Il a ensuite démontré expérimentalement que cet algorithme est compétitif par

rapport à l'état de l'art en le mettant en œuvre sur de nombreux jeux de données de classification supervisée de la communauté. Pour ce travail, Hector a énormément travaillé l'implantation de son algorithme (disponible en source ouvert, compatible avec la bibliothèque `scikit_learn` en python) et son étude expérimentale ; il a montré également qu'il pouvait induire une forêt de la même manière et là encore être compétitif avec l'état de l'art constitué par les forêts aléatoires de Breiman et `xgboost`. Cet excellent travail a été publié à ACM KDD en 2025. Hector s'est battu jusqu'au bout pour que le papier soit accepté et convaincre les relecteurs durant la phase de *rebuttal*. Enfin, il a pris grand soin que ses résultats expérimentaux soient reproductibles. La reproductibilité expérimentale est un sujet que nous étudions dans Scool depuis plusieurs années, celle-ci étant à peu près nulle en apprentissage par renforcement ; dans l'équipe, nous essayons de comprendre les difficultés propres à l'apprentissage par renforcement qui rendent la reproductibilité expérimentale si difficile à obtenir, proposant des outils théoriques et une méthodologie. Hector participe à cet effort : il a fortement contribué à la réflexion et aux expérimentations qui ont débouché sur une publication dans les *Transactions on Machine Learning Research*. Nous travaillons actuellement à la suite de ce travail et Hector continue d'y participer même après avoir quitté l'équipe.

Si sa liste de publications dans des conférences du plus haut niveau n'est pas très étoffée, par sa force de travail, son dynamisme et sa personnalité, Hector a réalisé un excellent travail durant son doctorat, étudiant des sujets difficiles (arriver à faire mieux ou égaler CART ou les forêts aléatoires ou `xgboost`) et originaux (interprétabilité en apprentissage par renforcement). Tout au long de son doctorat, Hector a apporté des idées ; il est également très moteur dans l'animation de l'équipe et il a énormément interagi avec les membres de l'équipe, toujours dans un esprit constructif.

Hector a réalisé un excellent travail durant sa thèse de doctorat en intelligence artificielle. Aussi, je recommande sans aucune hésitation Hector Kohler pour le prix de la thèse de la SSFAM.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ph. Preux', written in a cursive style.

Ph. Preux,
Professeur en Informatique

Merci